

**HJSIP®**

# **HJ-02C\_V6.0(一主一从)\_软件命令手册**

版本：V2.1

日期：2026/07/20

|     |            |
|-----|------------|
| 版本: | V2.1       |
| 日期: | 2026/07/20 |
| 状态: | 已发布        |

## 前言

感谢使用 HJSIP 提供的蓝牙模组。HJ-02C\_V6.0 系列标准蓝牙模组，是一款高性能物联网蓝牙收发器。HJ-02C\_V6.0 内置高性能协议栈，可以实现 BLE 标准的诸多功能。

本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或者相关法律、法规的要求进行。

在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行修改。

## 版权声明

本手册版权属于 HJSIP，任何人未经我公司书面同意复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

## 目录

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 版本历史 .....                                                       | 4  |
| 1 快速了解 .....                                                     | 6  |
| 2 约定 .....                                                       | 6  |
| 2.1 协议栈字节序列规定 .....                                              | 6  |
| 2.2 名词解释 .....                                                   | 6  |
| 3 模组工作模式说明 .....                                                 | 6  |
| 3.1 数据透传模式和指令模式 .....                                            | 6  |
| 4 引脚功能说明 .....                                                   | 7  |
| 5 串口指令集与说明 .....                                                 | 7  |
| 5.1 设置/读取蓝牙英文名称 .....                                            | 7  |
| 5.2 广播开启与停止/查询 .....                                             | 8  |
| 5.3 设置/读取广播数据 .....                                              | 8  |
| 5.4 设置/读取广播间隙 .....                                              | 9  |
| 5.5 从机模式下, 主动断开指令/查询连接状态 .....                                   | 9  |
| 5.6 设置/读取最小连接间隙 .....                                            | 9  |
| 5.7 设置/读取最大连接间隙 .....                                            | 10 |
| 5.8 设置/读取连接超时时间 .....                                            | 10 |
| 5.9 设置/读取蓝牙中文名称 .....                                            | 11 |
| 5.10 设置/读取蓝牙的连接密码 .....                                          | 11 |
| 5.11 设置/读取模组进行密码认证的超时时间 .....                                    | 12 |
| 5.12 蓝牙复位指令 .....                                                | 12 |
| 5.13 设置/读取串口波特率 .....                                            | 12 |
| 5.14 查询本机的 BLE 模组的 MAC 地址 .....                                  | 13 |
| 5.15 设置用户自定义的 MAC 地址 .....                                       | 13 |
| 5.16 取消用户自定义的本机 MAC 地址 .....                                     | 13 |
| 5.17 恢复出厂设置 .....                                                | 14 |
| 5.18 设置/读取 APP 配置使能状态 .....                                      | 14 |
| 5.19 设置/读取 APP 配置指令密码 .....                                      | 14 |
| 5.20 设置/读取 T1 的值 .....                                           | 15 |
| 5.21 设置/读取延迟拉低 APP 数据准备就绪引脚的时间 .....                             | 15 |
| 5.22 CLIENT 从机模式下设置/读取 16bits 格式蓝牙主服务 UUID .....                 | 16 |
| 5.23 CLIENT 从机模式下设置/读取 16bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID .....  | 16 |
| 5.24 CLIENT 从机模式下设置/读取 16bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID .....         | 17 |
| 5.25 CLIENT 从机模式下设置/读取 128bits 格式蓝牙主服务 UUID .....                | 17 |
| 5.26 CLIENT 从机模式下设置/读取 128bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID ..... | 17 |
| 5.27 CLIENT 从机模式下设置/读取 128bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID .....        | 18 |
| 5.28 设置/读取模组发射功率 .....                                           | 18 |
| 5.29 设置临时的用户自定义的 MAC 地址 .....                                    | 19 |
| 5.30 使能/禁用 BLE-RX 引脚内部输入上拉电阻 .....                               | 19 |
| 5.31 设置/读取串口校验方式 .....                                           | 19 |
| 5.32 获取软件版本 .....                                                | 20 |
| 5.33 使能/禁用蓝牙 BLE 高速率模式 .....                                     | 20 |
| 5.34 读取蓝牙 BLE 高速率模式 .....                                        | 21 |
| 5.35 设置/读取串口使能引脚功能 .....                                         | 21 |
| 5.36 使能/禁用串口流控 .....                                             | 21 |
| 6 主机相关串口指令 .....                                                 | 23 |
| 6.1 主机模式下, 主动断开被连接从机/读取连接状态 .....                                | 23 |
| 6.2 打开或关闭/查询主机扫描功能 .....                                         | 23 |
| 6.3 通过 MAC 地址绑定从机/查询已绑定的从机 MAC 地址 .....                          | 24 |

|      |                                                           |    |
|------|-----------------------------------------------------------|----|
| 6.4  | 取消需要绑定并连接的从机的 MAC 地址 .....                                | 24 |
| 6.5  | 打开或关闭扫描周边蓝牙设备广播数据信息 .....                                 | 24 |
| 6.6  | 打开或关闭/查询主机模式下自动连接周边从机 .....                               | 25 |
| 6.7  | 非绑定连接从机的 MAC 地址 .....                                     | 25 |
| 6.8  | 设置/读取靠近绑定的 RSSI 值 .....                                   | 26 |
| 6.9  | 使能靠近绑定模式 .....                                            | 26 |
| 6.10 | 设置主机模式下向从机发送数据的写数据模式 .....                                | 27 |
| 6.11 | 主机模式下, 接受/拒绝从机连接参数请求 .....                                | 27 |
| 6.12 | 设置/读取主机最小连接间隙 .....                                       | 28 |
| 6.13 | 设置/读取主机最大连接间隙 .....                                       | 28 |
| 6.14 | 设置/读取主机连接超时时间 .....                                       | 28 |
| 6.15 | CENTER 模式下设置/读取 16bits 格式蓝牙主服务 UUID .....                 | 29 |
| 6.16 | CENTER 模式下设置/读取 16bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID .....  | 29 |
| 6.17 | CENTER 模式下设置/读取 16bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID .....         | 30 |
| 6.18 | CENTER 模式下设置/读取 128bits 格式蓝牙主服务 UUID .....                | 30 |
| 6.19 | CENTER 模式下设置/读取 128bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID ..... | 31 |
| 6.20 | CENTER 模式下设置/读取 128bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID .....        | 31 |
| 6.21 | 打开或关闭扫描周边 BLE 蓝牙设备名称信息 .....                              | 32 |
| 6.22 | 连接指定名称设备并保存 .....                                         | 32 |
| 6.23 | 使能/读取远距离模式 .....                                          | 33 |
| 6.24 | 是否过滤扫描广播数据和名称标志位 .....                                    | 33 |
| 6.25 | 设置数据直通模式 .....                                            | 33 |
| 6.26 | 蓝牙低功耗使能有效电平设置 .....                                       | 34 |
| 6.27 | 配对绑定权限设置 .....                                            | 34 |
| 6.28 | 切换到 BLE 模式设置 .....                                        | 34 |
| 7    | 设置/读取蓝牙配对连接指令 .....                                       | 36 |
| 8    | 连接指定名称的蓝牙热敏打印机专用指令和说明 .....                               | 37 |
| 8.1  | 指令操作 .....                                                | 37 |
| 8.2  | 相关说明 .....                                                | 37 |
| 9    | 手机 APP 配置模组所有的参数的说明 .....                                 | 38 |
| 10   | BLE 蓝牙模组默认参数 .....                                        | 39 |

## 联系方式

### 唐山宏佳电子科技有限公司

地址:河北省唐山市路南区女织寨镇正泰里春晓 b46 商铺 4 幢 1 单元 203 号(春晓 1 期 204 栋对面 6 层楼)

技术支持: liyinfei@tshjdz.com 或 liujiahang@tshjdz.com

## 版本历史

| 版本   | 日期         | 变更描述                                   | 修订人 | 审核人 |
|------|------------|----------------------------------------|-----|-----|
| V1.0 | 2021/07/26 | 第一版                                    | LMY | LJH |
| V1.1 | 2021/08/01 | 增加主机功能相关指令                             | LMY | LYF |
| V1.2 | 2021/09/07 | 支持 UUID 更改                             | LMY | LYF |
| V1.5 | 2021/10/18 | 增加主机模式下连接从机过程提示                        | LMY | LYF |
| V1.6 | 2021/10/21 | 增加非绑定连接从机指令                            | LMY | LYF |
| V1.7 | 2022/07/01 | 增加新指令功能支持                              | LMY | LYF |
| V1.8 | 2025/12/18 | 1) 统一文档格式;<br>2) 增加部分指令;<br>3) 修改指令描述。 | WYW | LMY |
| V1.9 | 2026/06/22 | 1) 3.1: 增加部分说明;<br>2) 5.19: 增加默认配置密码;  | WYW | LMY |
| V2.0 | 2026/06/30 | 增加联系方式                                 | WYW | LMY |
| V2.1 | 2026/07/20 | 5.13: 串口最高波特率改为 1.5Mbps                | WYW | LMY |

## 1 快速了解

HJ-02C\_V6.0 超小 PCBA 蓝牙 BLE5.4 模组，尺寸为 8.5mmx9.5mm(含板载天线)。

该模组包含了功能丰富的指令集，可以设置众多复杂的参数，以适应不同的客户需求。

## 2 约定

### 2.1 协议栈字节序列规定

在本文档所列举的所有功能的指令当中，所有字节都使用 Big-end（大端模式）。所有指令的字符都使用 ASCII 码进行编码。所有指令均采用 ‘<’ 开头，‘>’ 结尾，结尾没有任何回车换行符。

所有指令按照发送方向分成了两部分，一部分从 MCU 发送到 BLE 模组，主要负责设置和查询，使用大写的 ASCII 字符。另一部分从 BLE 模组发送到 MCU，主要负责应答和反馈，使用小写的 ASCII 字符。

对于从 MCU 发送到 BLE 模组的指令，有设置功能的指令以 “<ST” 开头，有读取功能的指令以 “<RD” 开头。

对于从 BLE 模组发送到 MCU 的指令，BLE 模组用以 “<st” 开头的指令回复设置指令执行的结果。BLE 模组用以 “<rd” 开头的指令回复读取指令的结果。

比如我们设置 BLE 名称为 “HongJia”，那么需要发送指令 “<ST\_NAME=HongJia>”，设置成功后会返回 “<st\_name=ok>”。比如读取 BLE 名称为 “HongJia”，那么发送指令 “<RD\_NAME>”，读取成功会返回 “<rd\_name=HongJia>”。

说明：本手册中所有指令格式均为字符形式发送，包含尖括号“<>”及其中所有字符。

### 2.2 名词解释

我们可以用 MCU 向 BLE 模组发送指令的方式来控制 BLE 模组。同时，BLE 模组收到从 MCU 发送过来的指令之后会处理并向 MCU 发送反馈信息。从 MCU 向 BLE 模组发送的指令构成指令流。每一种对相同属性进行读或者写的指令构成一个指令包。从 BLE 模组向 MCU 发送的反馈信息构成应答流。每一种对相同指令包回复的反馈信息构成一个应答包。

关于指令包和应答包的语法，功能和参数，我们在第 5-8 章进行详细讲解。

## 3 模组工作模式说明

### 3.1 数据透传模式和指令模式

对于发送到 HJ-02C\_V6.0 的信息，模组内部的固件程序可以识别发送过来的是指令还是数据。对于发送到模组的指令，模组进入指令模式来处理 and 应答。对于发送到模组的数据，模组进入数据透传模式并将数据转发出去。HJ-02C\_V6.0 的指令模式与数据透传模式同时工作，互

不影响。其他模组一般都是利用一个 IO 口或者 AT 指令进行切换，这样操作比较麻烦，我们简化流程，使模组更加易用。

注意：

1) 指令与数据不是自动分区的，指令与数据之间前后应至少间隔 50ms。

例如：

指令与数据间隔大于 50ms： **【正确】**

```
[11:32:24.967]发->◇123□
[11:32:25.033]发->◇123□
[11:32:25.092]发->◇123□
[11:32:25.125]发->◇<RD_NAME>□
[11:32:25.138]收<-◇<rd_name=HJ-W01F_Zc7_8CC666>
[11:32:25.143]发->◇123□
[11:32:25.203]发->◇123□
[11:32:25.264]发->◇123□
[11:32:25.326]发->◇123□
```

该条指令前后与数据之间至少间隔 50ms 以上，有效识别指令并返回

指令与数据间隔太短： **【错误】**

```
[11:31:38.001]发->◇123□
[11:31:38.032]发->◇123□
[11:31:38.066]发->◇123□
[11:31:38.109]发->◇123□
[11:31:38.141]发->◇123□
[11:31:38.160]发->◇<RD_NAME>□
[11:31:38.164]发->◇123□
[11:31:38.190]发->◇123□
[11:31:38.220]发->◇123□
[11:31:38.253]发->◇123□
[11:31:38.282]发->◇123□
```

与前后数据间隔时间太短，指令无法识别

2) 如果不判断指令回复 Ack，两条相邻指令应至少间隔 500ms，如果间隔时间不够，可能会导致设置失败；

例如：

```
[16:04:56.615]发->◇<ST_FACTORY=1>□
[16:04:59.103]发->◇<RD_SOFT_VERSION>□
[16:05:00.800]发->◇<RD_CENTER_LINK>□
[16:05:03.343]发->◇123□
```

在不判断指令回复 Ack 的情况下，两条相邻指令间的间隔应至少 500ms

在不判断指令回复 Ack 的情况下，指令发送完后至少间隔 100ms 才能发送数据

4 引脚功能说明

请查阅 HJ-02C\_V6.0 硬件设计手册。

5 串口指令集与说明

5.1 设置/读取蓝牙英文名称

表 5.1-1：设置/读取蓝牙英文名称的指令包格式

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 指令流方向：MCU→BLE 模组 |                  |
| 指令类型             | 指令格式             |
| 写指令              | <ST_NAME=xx..xx> |
| 读指令              | <RD_NAME>        |
| 说明：              |                  |

1、xx..xx 为需要设置的名称，长度最长为 29 个字节，格式为字符。

**示例：**

设置蓝牙英文名称为“HJ-02C\_V6.0”，指令格式为：<ST\_NAME=HJ-02C\_V6.0>

表 5.1-2：设置/读取蓝牙英文名称的应答包格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i> |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| 应答类型                    | 应答格式                                      |
| 写成功                     | <st_name=ok>                              |
| 读成功                     | <rd_name=HJ-02C_V6.0> （例如名称为 HJ-02C_V6.0） |

## 5.2 广播开启与停止/查询

表 5.2-1：广播开启与停止/查询的指令包格式

| <i>指令流方向：MCU→BLE 模组</i>                  |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| 指令类型                                     | 指令格式             |
| 写指令                                      | <ST_ADV_ONOFF=X> |
| 读指令                                      | <RD_ADV_ONOFF>   |
| 说明：                                      |                  |
| 1、当 X 为 1，则 BLE 开启广播；当 X 为 0，则 BLE 关闭广播； |                  |

表 5.2-2：广播开启与停止/查询的应答包格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i> |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 应答类型                    | 应答格式              |
| 写成功                     | <st_adv_onoff=ok> |
| 读成功                     | <rd_adv_onoff=x>  |

## 5.3 设置/读取广播数据

表 5.3-1：设置/读取广播数据的指令包格式

| <i>指令流方向：MCU→BLE 模组</i>                                                                                                                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 指令类型                                                                                                                                                          | 指令格式                 |
| 写指令                                                                                                                                                           | <ST_ADV_DATA=xx..xx> |
| 读指令                                                                                                                                                           | <RD_ADV_DATA>        |
| 说明：                                                                                                                                                           |                      |
| 1、xx..xx 为需要设置的广播数据，长度最长限制为 16 字节，广播数据使用字符（ASCII 码）来代替 HEX 数据，故指令中字符数据的个数必须为 2 的倍数。比如设置广播数据为“0X12 0X13 0X14 0X15 0X16”，指令直接以字符形式发送“<ST_ADV_DATA=1213141516>”。 |                      |
| 2、可设置为汉字，汉字遵循 UTF-8 编码；一个汉字为 3 个字节 HEX，最多可设置 5 个汉字。                                                                                                           |                      |

表 5.3-2：设置/读取广播数据的应答包格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i>                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 应答类型                                                           | 应答格式                 |
| 写成功                                                            | <st_adv_data=ok>     |
| 读成功                                                            | <rd_adv_data=xx..xx> |
| 说明：                                                            |                      |
| 1、读取返回中 xx..xx 即为读取到的广播数据，均为 HEX 数据的字符形式，2 个字符为一个 HEX 数据，注意转换。 |                      |

## 5.4 设置/读取广播间隙

表 5.4-1：设置/读取广播间隙的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 指令类型                                                                                             | 指令格式                |
| 写指令                                                                                              | <ST_ADV_GAP=xx..xx> |
| 读指令                                                                                              | <RD_ADV_GAP>        |
| 说明：<br>1、xx..xx 为需要设置广播间隙，格式为字符，设置范围为 20-10000，对应为 20ms-10s。比如设置广播间隙为 1s，则发送"<ST_ADV_GAP=1000>"。 |                     |

表 5.4-2：设置/读取广播间隙的应答包格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组→MCU |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 应答类型                      | 应答格式                |
| 写成功                       | <st_adv_gap=ok>     |
| 读成功                       | <rd_adv_gap=xx..xx> |

## 5.5 从机模式下，主动断开指令/查询连接状态

表 5.5-1：主动断开指令/查询连接状态的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组    |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 指令类型                         | 指令格式               |
| 写指令                          | <ST_CLIENT_LINK=0> |
| 读指令                          | <RD_CLIENT_LINK>   |
| 说明：<br>1、设置为 0 即为断开从机状态下的连接。 |                    |

表 5.5-2：主动断开指令/查询连接状态的应答包格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组→MCU                                                                                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 应答类型                                                                                                                                                        | 应答格式                            |
| 写成功                                                                                                                                                         | <st_client_link=ok>             |
| 读成功                                                                                                                                                         | <rd_client_link=x0-x11,max_len> |
| 连接不存在                                                                                                                                                       | <st_client_link=no_exist>       |
| 说明：<br>1、执行后，立即会与主机断开连接。<br>2、x0-x11 为模组连接到的主机的 MAC 地址。max_len 为模组连接到的主机每次发送或接收的数据包的最大字节数量。一般蓝牙协议规定数据包大小为 20 字节，我司的模组扩展到最大 160 字节。这个参数的实际大小跟手机型号和蓝牙模组的性能有关。 |                                 |

## 5.6 设置/读取最小连接间隙

表 5.6-1：设置/读取最小连接间隙的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组 |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 指令类型                      | 指令格式                    |
| 写指令                       | <ST_CON_MIN_GAP=xx..xx> |
| 读指令                       | <RD_CON_MIN_GAP>        |
| 说明：                       |                         |

- 1、xx..xx 为最小连接间隙，格式为字符，设置范围为 75~40000，对应为 7.5ms~4s。我们将时间数值(以毫秒为单位)扩大 10 倍之后当作参数写入指令当中。比如设置最小连接间隙为 1s,则发送指令"<ST\_CON\_MIN\_GAP=10000>"。
- 2、最大连接间隙必须大于或等于最小连接间隙，否则报错。

表 5.6-2：设置/读取最小连接间隙的应答包格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i> |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 应答类型                    | 应答格式                    |
| 写成功                     | <st_con_min_gap=ok>     |
| 读成功                     | <rd_con_min_gap=xx..xx> |

## 5.7 设置/读取最大连接间隙

表 5.7-1：设置/读取最大连接间隙的指令包格式

| <i>指令流方向：MCU→BLE 模组</i> |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 指令类型                    | 指令格式                    |
| 写指令                     | <ST_CON_MAX_GAP=yy..yy> |
| 读指令                     | <RD_CON_MAX_GAP>        |

说明：

- 1、yy..yy 为最大连接间隙，格式为字符，设置范围为 75~40000，对应为 7.5ms~4s 我们将时间数值(以毫秒为单位)扩大 10 倍之后当作参数写入指令当中。比如设置最大连接间隙为 1s，则发送指令"<ST\_CON\_MAX\_GAP=10000>"。
- 2、最大连接间隙必须大于或等于最小连接间隙，否则报错。

表 5.7-2：设置/读取最大连接间隙的应答包格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i> |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 应答类型                    | 应答格式                    |
| 写成功                     | <st_con_max_gap=ok>     |
| 读成功                     | <rd_con_max_gap=yy..yy> |

## 5.8 设置/读取连接超时时间

表 5.8-1：设置/读取连接超时时间的指令包格式

| <i>指令流方向：MCU→BLE 模组</i> |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 指令类型                    | 指令格式                    |
| 写指令                     | <ST_CON_TIMEOUT=xx..xx> |
| 读指令                     | <RD_CON_TIMEOUT>        |

说明：

- 1、xx..xx 设置范围为 500~8000，格式为字符，对应为 500ms~8s。比如设置连接超时时间为 1s,则发送指令"<ST\_CON\_TIMEOUT=1000>"。

表 5.8-2：设置/读取连接超时时间的应答包格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i> |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 应答类型                    | 应答格式                    |
| 写成功                     | <st_con_timeout=ok>     |
| 读成功                     | <rd_con_timeout=xx..xx> |

## 5.9 设置/读取蓝牙中文名称

表 5.9-1：设置/读取蓝牙中文名称的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组                                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 指令类型                                                                                                                                          | 指令格式                |
| 写指令                                                                                                                                           | <ST_CH_NAME=xx..xx> |
| 读指令                                                                                                                                           | <RD_CH_NAME>        |
| 说明：                                                                                                                                           |                     |
| 1、xx..xx 为需要设置中文名称的 HEX 数据的字符（ASCII 码）。因为汉字遵循 UTF-8 编码，1 个汉字占用 3 个字节的 HEX 数据，所以设置中文名称，字符个数必须为 6 的倍数。最多可设置 9 个汉字。                              |                     |
| 2、例如中文名称“宏佳电子”对应的 HEX 数据为“e5ae8fe4bdb3e794b5e5ad90”，则直接以字符形式发送“<ST_CH_NAME=e5ae8fe4bdb3e794b5e5ad90>”即可。可参考网站“https://tool.lu/hexstr/”进行转换测试。 |                     |

表 5.9-2：设置/读取蓝牙中文名称的应答包格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组→MCU |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 应答类型                      | 应答格式                |
| 写成功                       | <st_ch_name=ok>     |
| 读成功                       | <rd_ch_name=xx..xx> |
| 说明：                       |                     |
| 1、xx..xx 为 HEX 数据的字符形式。   |                     |

## 5.10 设置/读取蓝牙的连接密码

连接密码的功能是保护蓝牙的连接安全。当任意手机 APP 或者主机连接到 BLE 模组时，它们必须在设置的超时时间内(默认 10s，详细设置参考 5.11 节的描述)向 configble channel(0XFFF3)通道发送我们设置的密码。比如设置密码为“123456”，那么就发送“123456”。如果验证成功，模组会返回“<SECRET\_CONFIRM>”，失败则立即断开连接，超时也会断开连接。

表 5.10-1：设置/读取蓝牙的连接密码的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 指令类型                                                                           | 指令格式                |
| 写指令                                                                            | <ST_SECRET=xx..xx>  |
| 清空指令                                                                           | <ST_CLEAR_SECRET=1> |
| 读指令                                                                            | <RD_SECRET>         |
| 说明：                                                                            |                     |
| 1、xx..xx 为需要设置的密码，格式为字符，长度最长为 8 个字节。比如设置密码为“123456”，则设置指令为“<ST_SECRET=123456>” |                     |

表 5.10-2：设置/读取蓝牙的连接密码的应答包格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组→MCU |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 应答类型                      | 应答格式                 |
| 设置密码成功                    | <st_secret=ok>       |
| 清除密码成功                    | <st_clear_secret=ok> |
| 读成功                       | <rd_secret=xx..xx>   |
| 当前密码为空                    | <rd_secret=null>     |

说明:

- 1、密码为空的情况下，进行连接时没有密码认证的流程。

## 5.11 设置/读取模组进行密码认证的超时时间

如果模组设置了连接认证密码，当模组被手机 APP 或其他主机连接上以后，模组就开始计时。如果在超时时间内还没有认证成功，则模组自动断开连接。

表 5.11-1：设置/读取模组进行密码认证的超时时间的指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组                                                                                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 指令类型                                                                                                      | 指令格式                       |
| 写指令                                                                                                       | <ST_SECRET_TIMEOUT=xx..xx> |
| 读指令                                                                                                       | <RD_SECRET_TIMEOUT>        |
| 说明:                                                                                                       |                            |
| 1、xx..xx 是需要设置的值，格式为字符，并且它的值代表超时时间是多少秒。设置范围为 1~255，对应 1~255s。比如设置超时时间为 50s,则写指令为"<ST_SECRET_TIMEOUT=50>"。 |                            |

表 5.11-2：设置/读取模组进行密码认证的超时时间的应答包格式

| <u>应答流方向:</u> BLE 模组→MCU |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 应答类型                     | 应答格式                       |
| 写成功                      | <st_secret_timeout=ok>     |
| 读成功                      | <rd_secret_timeout=xx..xx> |

## 5.12 蓝牙复位指令

表 5.12-1：蓝牙复位指令的指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组 |                |
|--------------------------|----------------|
| 指令类型                     | 指令格式           |
| 写指令                      | <ST_RESET_BLE> |

表 5.12-2：蓝牙复位指令的应答包格式

| <u>应答流方向:</u> BLE 模组→MCU          |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 应答类型                              | 应答格式              |
| 写成功                               | <st_reset_ble=ok> |
| 说明:                               |                   |
| 1、模组反馈成功后，BLE 模组将在大概 500ms 后进行复位。 |                   |

## 5.13 设置/读取串口波特率

表 5.13-1：设置/读取串口波特率的指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组                                                                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 指令类型                                                                                      | 指令格式             |
| 写指令                                                                                       | <ST_BAUD=xx..xx> |
| 读指令                                                                                       | <RD_BAUD>        |
| 说明:                                                                                       |                  |
| 1、可设置的波特率最高可达 1.5Mbps，例如设置波特率为 19200bps，则发送 "<ST_BAUD=19200>"。                            |                  |
| 2、可设置的波特率为：2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps, 230400bps, |                  |

460800bps, 921600bps, 1000000bps, 1500000bps。

表 5.13-2: 设置/读取串口波特率的应答包格式

| <u>应答流方向: BLE 模组→MCU</u> |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 应答类型                     | 应答格式            |
| 写成功                      | <st_baud=ok>    |
| 读成功                      | <rd_baud=xx.xx> |

## 5.14 查询本机的 BLE 模组的 MAC 地址

表 5.14-1: 查询本机 BLE 模组 MAC 地址的指令包格式

| <u>指令流方向: MCU→BLE 模组</u> |              |
|--------------------------|--------------|
| 指令类型                     | 指令格式         |
| 读指令                      | <RD_BLE_MAC> |

表 5.14-2: 查询本机 BLE 模组 MAC 地址的应答包格式

| <u>应答流方向: BLE 模组→MCU</u>                     |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| 应答类型                                         | 应答格式                      |
| 读成功                                          | <rd_ble_mac=xxxxxxxxxxxx> |
| 说明:                                          |                           |
| 1、xxxxxxxxxxxx 固定为 12 个字节的 MAC 地址, 使用大端模式返回。 |                           |

## 5.15 设置用户自定义的 MAC 地址

表 5.15-1: 设置用户自定义的 MAC 地址的指令包格式

| <u>指令流方向: MCU→BLE 模组</u>                |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| 指令类型                                    | 指令格式                      |
| 写指令                                     | <ST_OWN_MAC=xxxxxxxxxxxx> |
| 说明:                                     |                           |
| 1、其中“xxxxxxxxxxxx”为需要设定的 12 个字节 MAC 地址。 |                           |

表 5.15-2: 设置用户自定义的 MAC 地址的应答包格式

| <u>应答流方向: BLE 模组→MCU</u>                   |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 应答类型                                       | 应答格式            |
| 写成功                                        | <st_own_mac=ok> |
| 说明:                                        |                 |
| 1、设置完毕后, 模组将会自动重启, 然后利用新的用户自定义 MAC 地址进行广播。 |                 |

## 5.16 取消用户自定义的本机 MAC 地址

表 5.16-1: 取消用户自定义本机的 MAC 地址的指令包格式

| <u>指令流方向: MCU→BLE 模组</u> |                |
|--------------------------|----------------|
| 指令类型                     | 指令格式           |
| 写指令                      | <ST_OWN_MAC=0> |

表 5.16-2: 取消用户自定义本机的 MAC 地址的应答包格式

| <u>应答流方向:</u> BLE 模组→MCU             |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 应答类型                                 | 应答格式            |
| 写成功                                  | <st_own_mac=ok> |
| 说明:                                  |                 |
| 1、取消用户自定义的 MAC 地址后, 模组将返回到默认 MAC 地址。 |                 |

## 5.17 恢复出厂设置

表 5.17-1: 恢复出厂设置的指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组 |                |
|--------------------------|----------------|
| 指令类型                     | 指令格式           |
| 写指令                      | <ST_FACTORY=1> |

表 5.17-2: 恢复出厂设置的应答包格式

| <u>应答流方向:</u> BLE 模组→MCU |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 应答类型                     | 应答格式            |
| 写成功                      | <st_factory=ok> |

## 5.18 设置/读取 APP 配置使能状态

表 5.18-1: 设置/读取 APP 配置使能状态的指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组  |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 指令类型                      | 指令格式              |
| 写指令                       | <ST_APP_CONFIG=x> |
| 读指令                       | <RD_APP_CONFIG>   |
| 说明:                       |                   |
| 1、如需使能 APP 配置, 则设置 x 为 1。 |                   |
| 2、如需禁用 APP 配置, 则设置 x 为 0。 |                   |

表 5.18-2: 设置/读取 APP 配置使能状态的应答包格式

| <u>应答流方向:</u> BLE 模组→MCU         |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 应答类型                             | 应答格式               |
| 写成功                              | <st_app_config=ok> |
| 读成功                              | <rd_app_config=x>  |
| 读失败                              | 无返回                |
| 说明:                              |                    |
| 1、当 x=1 时, 代表通过软件指令使能了 APP 配置功能。 |                    |
| 2、当 x=0 时, 代表禁用了 APP 配置功能。       |                    |
| 3、当 x=2 时, 代表通过硬件引脚使能了 APP 配置功能。 |                    |

## 5.19 设置/读取 APP 配置指令密码

表 5.19-1: 设置/读取 APP 配置指令密码的指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组 |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 指令类型                     | 指令格式                  |
| 写指令                      | <ST_CFG_SECRET=x...x> |
| 读指令                      | <RD_CFG_SECRET>       |

说明:

- 1、x...x 为要设置的密码，最长 8 位，格式为字符。比如设置密码为“562105”，则发送指令 <ST\_CFG\_SECRET=562105>，**默认配置密码为“123456”**。
- 2、密码设置后，对 BLE 进行配置时，指令格式为“密码,配置指令”，密码和配置指令之间用“,”隔开。比如密码为“562105”，想要“读取蓝牙英文名称”，则发送指令“562105,<RD\_NAME>”。
- 3、硬件引脚 APP 配置使能、指令 APP 配置使能、设置 APP 配置指令密码，为三种相互独立的 APP 配置使能方法，互不影响，均可独立完成 APP 指令配置使能。

表 5. 19-2：设置/读取 APP 配置指令密码的应答包格式

| <u>应答流方向：BLE 模组→MCU</u> |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 应答类型                    | 应答格式                  |
| 写成功                     | <st_cfg_secret=ok>    |
| 读成功                     | <rd_cfg_secret=x...x> |
| 读/写失败                   | 无返回                   |

## 5. 20 设置/读取 T1 的值

表 5. 20-1：设置/读取 T1 的值的指令包格式

| <u>指令流方向：MCU→BLE 模组</u> |           |
|-------------------------|-----------|
| 指令类型                    | 指令格式      |
| 写指令                     | <ST_T1=x> |
| 读指令                     | <RD_T1>   |

说明:

- 1、x 为 T1 需要设置的值，格式为字符，设置范围为 1~255，对应为 10ms~2550ms，默认 2 为 20ms。比如设置 T1 值为 50ms，则写指令为<ST\_T1=5>。

表 5. 20-2：设置/读取 T1 的值的应答包格式

| <u>应答流方向：BLE 模组→MCU</u> |            |
|-------------------------|------------|
| 应答类型                    | 应答格式       |
| 写成功                     | <st_t1=ok> |
| 读成功                     | <rd_t1=x>  |

说明:

当模组收到手机 APP 或者连接本模组的外部设备发送过来的数据时，BLE 模组需要将数据通过模组的串口 TX 引脚发出去。无论模组作为主机还是从机，该引脚被拉高 T1（T1 可以设置，范围为 1-255，对应 10-2550ms）之后才会将数据通过模组的串口 TX 引脚发出，数据发送完毕后才能拉低，并且拉低动作是自动的。平时该引脚保持低电平代表空闲。此引脚用来作为长连接低功耗设备的唤醒标志。

## 5. 21 设置/读取延迟拉低 APP 数据准备就绪引脚的时间

表 5. 21-1：设置/读取延迟拉低 APP 数据准备就绪引脚的时间的指令包格式

| <u>指令流方向：MCU→BLE 模组</u> |                |
|-------------------------|----------------|
| 指令类型                    | 指令格式           |
| 写指令                     | <ST_AD_WAIT=x> |
| 读指令                     | <RD_AD_WAIT>   |

说明:

- 1、x 为需要设置的值，格式为字符，设置范围为 1~255，对应为 10ms~2550ms，默认 10 为 100ms。比如设置时间为 50ms，则写指令为“<ST\_AD\_WAIT=5>”。

表 5. 21-2：设置/读取延迟拉低 APP 数据准备就绪引脚的时间的应答包格式

| <u>应答流方向：BLE 模组→MCU</u> |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 应答类型                    | 应答格式            |
| 写成功                     | <st_ad_wait=ok> |
| 读成功                     | <rd_ad_wait=x>  |

## 5. 22 CLIENT 从机模式下设置/读取 16bits 格式蓝牙主服务 UUID

表 5. 22-1：设置/读取 16bits 格式蓝牙主服务 UUID 指令包格式

| <u>指令流方向：MCU→BLE 模组</u> |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 指令类型                    | 指令格式                              |
| 写指令                     | <ST_CLIENT_16BIT_MAJOR_UUID=xxxx> |
| 读指令                     | <RD_CLIENT_16BIT_MAJOR_UUID>      |

说明：

- 1、xxxx 为需要设置的蓝牙主服务 UUID 的 HEX 数据。因为指令均为字符表示所以要将 HEX 转换为 ASCII 码进行发送，16BITS 的长度为 2 个字节。
- 2、例如蓝牙的主服务 UUID 为 0XFFF0，则直接发送“<ST\_CLIENT\_16BIT\_MAJOR\_UUID=FFF0>”即可。

表 5. 22-2：设置/读取 16bits 格式蓝牙主服务 UUID 指令包应答格式

| <u>应答流方向：BLE 模组→MCU</u> |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 应答类型                    | 应答格式                              |
| 写成功                     | <st_client_16bit_major_uuid=ok>   |
| 读成功                     | <rd_client_16bit_major_uuid=xxxx> |

说明：

- 1、xxxx 为 2 个字节的 UUID 的 HEX 数据的字符形式。

## 5. 23 CLIENT 从机模式下设置/读取 16bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID

表 5. 23-1：设置/读取 16bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID 指令包格式

| <u>指令流方向：MCU→BLE 模组</u> |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 指令类型                    | 指令格式                               |
| 写指令                     | <ST_CLIENT_16BIT_NOTIFY_UUID=xxxx> |
| 读指令                     | <RD_CLIENT_16BIT_NOTIFY_UUID>      |

说明：

- 1、xxxx 为需要设置的蓝牙上行 notification 通知 UUID 的 HEX 数据。因为指令均为字符表示所以要将 HEX 转换为 ASCII 码进行发送，16BITS 的长度为 2 个字节。
- 2、例如蓝牙的主服务 UUID 为 0XFFF1，则直接发送“<ST\_CLIENT\_16BIT\_NOTIFY\_UUID=FFF1>”即可。
- 3、上行通知通道是 蓝牙发送数据到主机的通道。

表 5. 23-2：设置/读取 16bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID 指令包应答格式

| <u>应答流方向：BLE 模组→MCU</u> |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 应答类型                    | 应答格式                               |
| 写成功                     | <st_client_16bit_notify_uuid=ok>   |
| 读成功                     | <rd_client_16bit_notify_uuid=xxxx> |

说明：

- 1、xxxx 为 2 个字节的 UUID 的 HEX 数据的字符形式。

## 5.24 CLIENT 从机模式下设置/读取 16bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID

表 5.24-1：设置/读取 16bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID 指令包格式

| <i>指令流方向：MCU→BLE 模组</i>                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 指令类型                                                                                           | 指令格式                              |
| 写指令                                                                                            | <ST_CLIENT_16BIT_WRITE_UUID=xxxx> |
| 读指令                                                                                            | <RD_CLIENT_16BIT_WRITE_UUID>      |
| 说明：                                                                                            |                                   |
| 1、xxxx 为需要设置的蓝牙下行 write 通道 UUID 的 HEX 数据。因为指令均为字符表示所以要将 HEX 转换为 ASCII 码进行发送，16BITS 的长度为 2 个字节。 |                                   |
| 2、例如蓝牙的主服务 UUID 为 0XFFF2，则直接发送“<ST_CLIENT_16BIT_WRITE_UUID=FFF2>”即可。                           |                                   |
| 3、下行 write 通道为 主机为蓝牙从机发送数据通道。                                                                  |                                   |

表 5.24-2：设置/读取 16bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID 指令包应答格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i>             |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 应答类型                                | 应答格式                              |
| 写成功                                 | <st_client_16bit_write_uuid=ok>   |
| 读成功                                 | <rd_client_16bit_write_uuid=xxxx> |
| 说明：                                 |                                   |
| 1、xxxx 为 2 个字节的 UUID 的 HEX 数据的字符形式。 |                                   |

## 5.25 CLIENT 从机模式下设置/读取 128bits 格式蓝牙主服务 UUID

表 5.25-1：设置/读取 128bits 格式蓝牙主服务 UUID 指令包格式

| <i>指令流方向：MCU→BLE 模组</i>                                                                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 指令类型                                                                                                                          | 指令格式                               |
| 写指令                                                                                                                           | <ST_CLIENT_128BIT_MAJOR_UUID=xxxx> |
| 读指令                                                                                                                           | <RD_CLIENT_128BIT_MAJOR_UUID>      |
| 说明：                                                                                                                           |                                    |
| 1、xxxx 为需要设置的蓝牙主服务 UUID 的 HEX 数据。因为指令均为字符表示所以要将 HEX 转换为 ASCII 码进行发送，128BITS 的长度为 16 个字节。                                      |                                    |
| 2、例如蓝牙的主服务 UUID 为 0X00112233445566778899AABBCCDDEEFF，则直接发送“<ST_CLIENT_128BIT_MAJOR_UUID=00112233445566778899AABBCCDDEEFF>”即可。 |                                    |
| 3、主服务是用来发现服务和搜索子服务的基础。                                                                                                        |                                    |

表 5.25-2：设置/读取 128bits 格式蓝牙主服务 UUID 指令包应答格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i>              |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 应答类型                                 | 应答格式                               |
| 写成功                                  | <st_client_128bit_major_uuid=ok>   |
| 读成功                                  | <rd_client_128bit_major_uuid=xxxx> |
| 说明：                                  |                                    |
| 1、xxxx 为 16 个字节的 UUID 的 HEX 数据的字符形式。 |                                    |

## 5.26 CLIENT 从机模式下设置/读取 128bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID

表 5.26-1：设置/读取 128bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID 指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组                                                                                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 指令类型                                                                                                                           | 指令格式                                |
| 写指令                                                                                                                            | <ST_CLIENT_128BIT_NOTIFY_UUID=xxxx> |
| 读指令                                                                                                                            | <RD_CLIENT_128BIT_NOTIFY_UUID>      |
| 说明:                                                                                                                            |                                     |
| 1、xxxx 为需要设置的蓝牙上行 notification 通知 UUID 的 HEX 数据。因为指令均为字符表示所以要将 HEX 转换为 ASCII 码进行发送，128BITS 的长度为 16 个字节。                        |                                     |
| 2、例如蓝牙的主服务 UUID 为 0X00114455445566778899AABBCCDDEEFF，则直接发送“<ST_CLIENT_128BIT_NOTIFY_UUID=00114455445566778899AABBCCDDEEFF>”即可。 |                                     |
| 3、上行通知通道是 蓝牙发送数据到主机的通道。                                                                                                        |                                     |

表 5.26-2：设置/读取 128bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID 指令包应答格式

| <u>应答流方向:</u> BLE 模组→MCU             |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 应答类型                                 | 应答格式                                |
| 写成功                                  | <st_client_128bit_notify_uuid=ok>   |
| 读成功                                  | <rd_client_128bit_notify_uuid=xxxx> |
| 说明:                                  |                                     |
| 1、xxxx 为 16 个字节的 UUID 的 HEX 数据的字符形式。 |                                     |

## 5.27 CLIENT 从机模式下设置/读取 128bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID

表 5.27-1：设置/读取 128bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID 指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组                                                                                                      |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 指令类型                                                                                                                          | 指令格式                               |
| 写指令                                                                                                                           | <ST_CLIENT_128BIT_WRITE_UUID=xxxx> |
| 读指令                                                                                                                           | <RD_CLIENT_128BIT_WRITE_UUID>      |
| 说明:                                                                                                                           |                                    |
| 1、xxxx 为需要设置的蓝牙下行 write 通道 UUID 的 HEX 数据。因为指令均为字符表示所以要将 HEX 转换为 ASCII 码进行发送，128BITS 的长度为 16 个字节。                              |                                    |
| 2、例如蓝牙的主服务 UUID 为 0X00116677445566778899AABBCCDDEEFF，则直接发送“<ST_CLIENT_128BIT_WRITE_UUID=00116677445566778899AABBCCDDEEFF>”即可。 |                                    |
| 3、下行 write 通道为 主机为蓝牙从机发送数据通道。                                                                                                 |                                    |

表 5.27-2：设置/读取 128bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID 指令包应答格式

| <u>应答流方向:</u> BLE 模组→MCU             |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 应答类型                                 | 应答格式                               |
| 写成功                                  | <st_client_128bit_write_uuid=ok>   |
| 读成功                                  | <rd_client_128bit_write_uuid=xxxx> |
| 说明:                                  |                                    |
| 1、xxxx 为 16 个字节的 UUID 的 HEX 数据的字符形式。 |                                    |

## 5.28 设置/读取模组发射功率

表 5.28-1：设置/读取模组发射功率的指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组 |                  |
|--------------------------|------------------|
| 指令类型                     | 指令格式             |
| 写指令                      | <ST_TX_POWER=xx> |
| 读指令                      | <RD_TX_POWER>    |

说明:

1、xx 为可以设置的功率，一共有 8 档，分别为-10dBm、-5dBm、0dBm、+3dBm、+4dBm、+6dBm、+8dBm、+12dBm。比如设置发射功率为+3dbm，则发送“<ST\_TX\_POWER=+3>”。

**注意：写最大发射功率+12dBm 时，指令为<ST TX POWER MAX=+12>**

表 5. 28-2：设置/读取模组发射功率的应答包格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i> |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| 应答类型                    | 应答格式                                   |
| 写成功                     | <st_tx_power=ok>                       |
| 读成功                     | <rd_tx_power=xx> <rd_tx_power_max=+12> |

## 5. 29 设置临时的用户自定义的 MAC 地址

表 5. 29-1：设置用户自定义的 MAC 地址的指令包格式

| <i>指令流方向：MCU→BLE 模组</i> |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 指令类型                    | 指令格式                       |
| 写指令                     | <ST_TEMP_MAC=xxxxxxxxxxxx> |

说明:

1、其中“xxxxxxxxxxxx”为需要设定的 12 个字节 MAC 地址。

2、此指令只是设置临时的 MAC 地址，复位或重新上电后都会自动抹除，恢复原有 MAC 地址。

表 5. 29-2：设置用户自定义的 MAC 地址的应答包格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i> |                  |
|-------------------------|------------------|
| 应答类型                    | 应答格式             |
| 写成功                     | <st_temp_mac=ok> |

## 5. 30 使能/禁用 BLE-RX 引脚内部输入上拉电阻

表 5. 30-1：使能/禁用 BLE-RX 引脚内部输入上拉电阻的指令包格式

| <i>指令流方向：MCU→BLE 模组</i> |                  |
|-------------------------|------------------|
| 指令类型                    | 指令格式             |
| 写指令                     | <ST_UART_PULL=x> |
| 读指令                     | <RD_UART_PULL>   |

说明:

1、当 x 为 1 时为使能 RX 引脚的内部上拉；当 x 为 0 时为禁用 RX 引脚的内部上拉。

2、设置完毕后立即生效。

表 5. 30-2：使能/禁用 BLE-RX 引脚内部输入上拉电阻的应答包格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i> |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 应答类型                    | 应答格式              |
| 写成功                     | <st_uart_pull=ok> |
| 读成功                     | <rd_uart_pull=x>  |

说明:

1、当 x=1 时，使能 RX 引脚内部上拉；当 x=0 时，禁用 RX 引脚内部上拉。

## 5. 31 设置/读取串口校验方式

表 5.31-1：设置/读取串口校验方式的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组            |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| 指令类型                                 | 指令格式               |
| 写指令                                  | <ST_UART_PARITY=x> |
| 读指令                                  | <RD_UART_PARITY>   |
| 说明:                                  |                    |
| 1、x 为串口校验类型，0 代表无校验；2 代表奇校验；1 代表偶校验。 |                    |

表 5.31-2：设置/读取串口校验方式的应答格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组→MCU            |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 应答类型                                 | 应答格式                |
| 写成功                                  | <st_uart_parity=ok> |
| 读成功                                  | <rd_uart_parity=x>  |
| 说明:                                  |                     |
| 1、x 为串口校验类型，0 代表无校验；2 代表奇校验；1 代表偶校验。 |                     |

## 5.32 获取软件版本

表 5.32-1：获取软件版本的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组 |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 指令类型                      | 指令格式              |
| 读指令                       | <RD_SOFT_VERSION> |

表 5.32-2：获取软件版本的应答包格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组→MCU                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 应答类型                                                                  | 应答格式                  |
| 读成功                                                                   | <rd_soft_version=xxx> |
| 说明:                                                                   |                       |
| 1、例如当版本为 vu6.05-20250615-1，则返回 “<rd_soft_version=vu6.05-20250615-1>”。 |                       |

## 5.33 使能/禁用蓝牙 BLE 高速率模式

表 5.33-1：使能/禁用蓝牙 BLE 高速率模式的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 指令类型                                                                                | 指令格式              |
| 写指令                                                                                 | <ST_HIGH_SPEED=X> |
| 说明:                                                                                 |                   |
| 1、当 X 为 1 时，代表使能蓝牙 BLE 高速率模式。                                                       |                   |
| 2、当 X 为 0 时，代表禁用蓝牙 BLE 高速率模式。                                                       |                   |
| 3、如果手机支持 BLE5.0 以上，则通过指令可以启用高速率模式；启用蓝牙 BLE 高速率模式后，通信速率可以增加至安卓@70KB/S，苹果@60KB/S（字节）。 |                   |
| 4、低速率下，我们的通信速率仍然可以达到 30KB/S，所以如果速率够用请使用低速率模式，因为高速率模式会牺牲通信距离，可根据自己的需求进行选择。           |                   |

表 5.33-2：使能/禁用蓝牙 BLE 高速率模式的应答包格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组→MCU |      |
|---------------------------|------|
| 应答类型                      | 应答格式 |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 写成功 | <st_high_speed=ok> |
|-----|--------------------|

## 5.34 读取蓝牙 BLE 高速率模式

表 5.34-1：读取蓝牙 BLE 高速率模式的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组 |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 指令类型                      | 指令格式            |
| 读指令                       | <RD_HIGH_SPEED> |

表 5.34-2：读取蓝牙 BLE 高速率模式的应答包格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组→MCU     |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 应答类型                          | 应答格式              |
| 读成功                           | <rd_high_speed=x> |
| 说明：                           |                   |
| 1、当 x 为 1 时，代表蓝牙 BLE 高速率模式。   |                   |
| 2、当 x 为 0 时，代表禁用蓝牙 BLE 高速率模式。 |                   |

## 5.35 设置/读取串口使能引脚功能

表 5.35-1：设置/读取串口使能引脚功能的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组       |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 指令类型                            | 指令格式               |
| 写指令                             | <ST_WAKEUP_HIGH=x> |
| 读指令                             | <RD_WAKEUP_HIGH>   |
| 说明：                             |                    |
| 1、如需设置串口使能引脚功能为高电平有效，则设置 x 为 1。 |                    |
| 2、如需设置串口使能引脚功能为低电平有效，则设置 x 为 0。 |                    |

表 5.35-2：设置/读取串口使能引脚功能的应答包格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组→MCU        |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 应答类型                             | 应答格式                |
| 写成功                              | <st_wakeup_high=ok> |
| 读成功                              | <rd_wakeup_high=x>  |
| 说明：                              |                     |
| 1、当 x=1 时，代表串口使能引脚的功能为高电平使能串口接收。 |                     |
| 2、当 x=0 时，代表串口使能引脚的功能为低电平使能串口接收。 |                     |

## 5.36 使能/禁用串口流控

表 5.36-1：使能/禁用串口流控的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组 |                |
|---------------------------|----------------|
| 指令类型                      | 指令格式           |
| 写指令                       | <ST_UART_FC=X> |
| 读指令                       | <RD_UART_FC>   |
| 说明：                       |                |
| 1、当 x 为 1 时，代表使能串口流控。     |                |
| 2、当 x 为 0 时，代表禁用串口流控。     |                |

表 5. 36-2：使能/禁用串口流控的应答包格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组 → MCU |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 应答类型                        | 应答格式            |
| 写成功                         | <st_uart_fc=ok> |
| 读成功                         | <rd_uart_fc=x>  |

## 6 主机相关串口指令

### 6.1 主机模式下，主动断开被连接从机/读取连接状态

表 6.1-1：主机状态下断开连接/读取连接状态的指令包格式

| <u>指令流方向：</u> MCU→BLE 模组 |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 指令类型                     | 指令格式               |
| 写指令                      | <ST_CENTER_LINK=0> |
| 读指令                      | <RD_CENTER_LINK>   |
| 说明：                      |                    |
| 1、设置为 0 即为断开主机模式下与从机的连接。 |                    |

表 6.1-2：主机状态下断开连接/读取连接状态的应答包格式

| <u>应答流方向：</u> BLE 模组→MCU                                                                               |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 应答类型                                                                                                   | 应答格式                                 |
| 写成功                                                                                                    | <st_center_link=ok>                  |
| 读成功                                                                                                    | <rd_center_link=xxxxxxxxxxx,max_len> |
| 连接不存在                                                                                                  | <st_center_link=no_exist>            |
| 说明：                                                                                                    |                                      |
| 1、xxxxxxxxxxxx 固定为 12 个字节的 MAC 地址，使用大端模式返回。                                                            |                                      |
| 2、max_len 为模组连接到的从机每次发送或接收的数据包的最大字节数量。一般蓝牙协议规定数据包大小为 20 字节，我司的模组扩展到最大 244 字节。这个参数的实际大小跟手机型号和蓝牙模组的性能有关。 |                                      |

### 6.2 打开或关闭/查询主机扫描功能

表 6.2-1：打开或关闭/查询主机扫描功能的指令包格式

| <u>指令流方向：</u> MCU→BLE 模组                                                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 指令类型                                                                      | 指令格式              |
| 写指令                                                                       | <ST_SCAN_ONOFF=x> |
| 读指令                                                                       | <RD_SCAN_ONOFF>   |
| 说明：                                                                       |                   |
| 1、这个指令可以控制模组作为主机的扫描功能是否开启。当 x=1，代表使能扫描功能；当 x=0，代表禁用扫描功能。                  |                   |
| 2、禁用主机的扫描功能后，即使主机已经绑定了对应的从机，那么绑定的从机将不会自动连接主机。模组作为主机必须使能扫描功能之后才能对从机进行绑定连接。 |                   |

表 6.2-2：打开或关闭/查询主机扫描功能的应答包格式

| <u>应答流方向：</u> BLE 模组→MCU                            |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 应答类型                                                | 应答格式               |
| 写成功                                                 | <st_scan_onoff=ok> |
| 读成功                                                 | <rd_scan_onoff=x>  |
| 说明：                                                 |                    |
| 1、当禁用扫描，模组将始终关闭主动扫描，此时功耗最低，即使绑定了从机设备，开机不会自动连接绑定的从机。 |                    |
| 2、当扫描打开时，在主动扫描下模组整体功耗将增加。                           |                    |

## 6.3 通过 MAC 地址绑定从机/查询已绑定的从机 MAC 地址

表 6.3-1: 通过 MAC 地址绑定从机/查询已绑定的从机 MAC 地址的指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组               |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 指令类型                                   | 指令格式                              |
| 写指令                                    | <ST_BOND_CLIENT_MAC=xxxxxxxxxxxx> |
| 读指令                                    | <RD_BOND_CLIENT_MAC>              |
| 说明:                                    |                                   |
| 1、“xxxxxxxxxxxx”为需要绑定的从机的 MAC 地址。      |                                   |
| 2、该指令只能查询已经通过 MAC 地址绑定方式连接的从机的 MAC 地址。 |                                   |

表 6.3-2: 通过 MAC 地址绑定从机/查询已绑定的从机 MAC 地址的应答包格式

| <u>应答流方向:</u> BLE 模组→MCU                                              |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 应答类型                                                                  | 应答格式                              |
| 指令写成功                                                                 | <st_bond_client_mac=ok>           |
| 从机连接成功                                                                | <st_bond_client_mac=xxxxxxxxxxxx> |
| 正在连接                                                                  | <st_bond_client_mac=connecting>   |
| 连接超时                                                                  | <st_bond_client_mac=timeout>      |
| 连接断开                                                                  | <st_bond_client_mac=disconnect>   |
| 读成功                                                                   | <rd_bond_client_mac=xxxxxxxxxxxx> |
| 说明:                                                                   |                                   |
| 1、设置完毕后，模组将自动打开扫描功能(自动设置<ST_SCAN_ONOFF=1>)，然后开始搜索需要绑定的 MAC 地址，直到连接成功。 |                                   |
| 2、该功能打开后，模组在未连接到从机时，模组功耗将达到 13mA 左右；当成功连接后，功耗将大幅度下降。如果连接间隙足够大，功耗可以降低。 |                                   |

## 6.4 取消需要绑定并连接的从机的 MAC 地址

表 6.4-1: 取消需要绑定并连接的从机的 MAC 地址的指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组 |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 指令类型                     | 指令格式                   |
| 写指令                      | <ST_BOND_CLIENT_MAC=0> |

表 6.4-2: 取消需要绑定并连接的从机的 MAC 地址的应答包格式

| <u>应答流方向:</u> BLE 模组→MCU                                     |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 应答类型                                                         | 应答格式                    |
| 写成功                                                          | <st_bond_client_mac=ok> |
| 说明:                                                          |                         |
| 1、取消绑定后，模组在主机模式将关闭扫描(自动设置<ST_SCAN_ONOFF=0>)，并不再自动搜索并连接绑定的从机。 |                         |

## 6.5 打开或关闭扫描周边蓝牙设备广播数据信息

表 6.5-1: 打开或关闭扫描周边蓝牙设备广播数据信息的指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组 |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 指令类型                     | 指令格式                  |
| 写指令                      | <ST_SCAN_DEVICE_ON=x> |

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| 读指令                                            | <RD_SCAN_DEVICE_ON> |
| 说明:                                            |                     |
| 1、当 x=1，代表模组使能扫描周边设备的功能；当 x=0，代表模组禁用扫描周边设备的功能。 |                     |

表 6.5-2：打开或关闭扫描周边蓝牙设备广播数据信息的应答包格式

|                                                                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 应答流方向: BLE 模组→MCU                                                                                            |                            |
| 应答类型                                                                                                         | 应答格式                       |
| 写成功                                                                                                          | <st_scan_device_on=ok>     |
| 读成功                                                                                                          | <rd_scan_device_on=x>      |
| 取消扫描                                                                                                         | <st_scan_device_on=cancel> |
| 说明:                                                                                                          |                            |
| 1、当该指令“<st_scan_device_on=timeout>”发送到 MCU 时，代表 10s 扫描周期到，扫描结束。                                              |                            |
| 2、当模组使能扫描周边设备的功能后，蓝牙模组将持续 10s 进行周边设备的扫描。扫描到的数据格式为：头 + 数据标识头 ADV_DATA= + 扫描到的 MAC 地址 + 扫描到的广播数据 + RSSI 值 + 尾。 |                            |
| 3、实例。扫描到的数据如下：                                                                                               |                            |
| 发→◇<ST_SCAN_DEVICE_ON=1>□                                                                                    |                            |
| 收←◆<st_scan_device_on=ok>                                                                                    |                            |
| 收                                                                                                            |                            |
| ←◆<ADV_DATA=784128c58150,1eff060001092002be6a5637d9a17d346b8227a05fdc6c0d6364e08f019a2e,-47>                 |                            |
| 收←◆<ADV_DATA=5ba86175d80c,02011a0aff4c001005031ca38ffc,-60>                                                  |                            |
| 收←◆<ADV_DATA=5ba86175d80c,02011a0aff4c001005031ca38ffc,-55>                                                  |                            |
| 收                                                                                                            |                            |
| ←◆<ADV_DATA=a4da32d1f375,0201061aff4c00021574278bdab64445208f0c720eaf0599350120d81ac5,-81>                   |                            |
| 收←◆<ADV_DATA=64c62c5bc7d6,02011a0aff4c001005031c2adca5,-51>                                                  |                            |

## 6.6 打开或关闭/查询主机模式下自动连接周边从机

表 6.6-1：打开或关闭/查询主机模式下自动连接周边从机的指令包格式

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 指令流方向: MCU→BLE 模组                                            |                        |
| 指令类型                                                         | 指令格式                   |
| 写指令                                                          | <ST_CENTER_AUTO_CON=x> |
| 读指令                                                          | <RD_CENTER_AUTO_CON>   |
| 说明:                                                          |                        |
| 1、该指令默认 1 为开启状态，只要当 x=1，上电后自动连接周边从机；当 x=0，上电后不自动连接。          |                        |
| 2、该功能必须要使能主机扫描功能(指令<ST_SCAN_ONOFF=1>) 才有效！                   |                        |
| 3、当主机手动绑定了从机或者通过简易绑定功能绑定了从机，自动连接功能将暂时失效，BLE 模组将根据绑定信息进行绑定连接。 |                        |

表 6.6-2：打开或关闭/查询主机模式下自动连接周边从机的应答包格式

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 应答流方向: BLE 模组→MCU |                         |
| 应答类型              | 应答格式                    |
| 写成功               | <st_center_auto_con=ok> |
| 读成功               | <rd_center_auto_con=x>  |

## 6.7 非绑定连接从机的 MAC 地址

表 6.7-1：非绑定连接从机的 MAC 地址的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组       |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 指令类型                            | 指令格式                                |
| 写指令                             | <ST_TMP_CON_CLIENT_MAC=xxxxxxxxxxx> |
| 说明:                             |                                     |
| 1、“xxxxxxxxxxx”为非绑定的从机的 MAC 地址。 |                                     |

表 6.7-2：非绑定连接从机的 MAC 地址的应答包格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组→MCU                                                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 应答类型                                                                                 | 应答格式                                |
| 指令写成功                                                                                | <st_tmp_con_client_mac=ok>          |
| 从机连接成功                                                                               | <st_tmp_con_client_mac=xxxxxxxxxxx> |
| 正在连接                                                                                 | <st_tmp_con_client_mac=connecting>  |
| 连接超时                                                                                 | <st_tmp_con_client_mac=timeout>     |
| 连接断开                                                                                 | <st_tmp_con_client_mac=disconnect>  |
| 说明:                                                                                  |                                     |
| 设置成功后，主机模组会主动连接指定 MAC 地址的从机，不管连接成功与失败，不会保存连接的从机；重新上电或者断开连接都不会再次自动连接，如果需要重连必须重新发送该指令。 |                                     |

## 6.8 设置/读取靠近绑定的 RSSI 值

表 6.8-1：设置/读取靠近绑定的 RSSI 值的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组                                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 指令类型                                                                                                                | 指令格式             |
| 写指令                                                                                                                 | <ST_NEAR_RSSI=x> |
| 读指令                                                                                                                 | <RD_NEAR_RSSI>   |
| 说明:                                                                                                                 |                  |
| 1、x 为需要设置的靠近绑定 RSSI 阈值，格式为字符，范围 1~255（单位-dB），当检测到从机实际 RSSI 值大于设置值时，将自动连接从机。比如设置 RSSI 值为 35，则指令为"<ST_NEAR_RSSI=35>"。 |                  |

表 6.8-2：设置/读取靠近绑定的 RSSI 值的应答包格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组→MCU   |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 应答类型                        | 应答格式              |
| 写成功                         | <st_near_rssi=ok> |
| 读成功                         | <rd_near_rssi=x>  |
| 说明:                         |                   |
| 1、x 为设置的靠近绑定 RSSI 值（单位-dB）。 |                   |

## 6.9 使能靠近绑定模式

表 6.9-1：使能/禁用靠近绑定模式的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组      |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 指令类型                           | 指令格式             |
| 写指令                            | <ST_NEAR_BOND=x> |
| 读指令                            | <RD_NEAR_BOND>   |
| 说明:                            |                  |
| 1、x 为是否使能靠近绑定模式，1 代表使能；0 代表禁用。 |                  |

2、在使能靠近绑定模式以后，模组将自动打开扫描功能(自动设置<ST\_SCAN\_ONOFF=1>)，然后开始搜索符合 RSSI 阈值的从机并自动连接绑定。

3、如需退出自动绑定模式，则需要发送指令<ST\_BOND\_CLIENT\_MAC=0>，解除绑定即可。

表 6.9-2：使能/禁用靠近绑定模式的应答包格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i>        |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 应答类型                           | 应答格式              |
| 写成功                            | <st_near_bond=ok> |
| 读成功                            | <rd_near_bond=x>  |
| 说明：                            |                   |
| 1、x 为是否使能靠近绑定模式，1 代表使能；0 代表禁用。 |                   |

## 6.10 设置主机模式下向从机发送数据的写数据模式

主机模式下，主机向从机写数据的方式有两种。一种是写应答模式，另一种是无应答模式。

表 6.10-1：设置主机模式下向从机发送数据的写数据模式的指令包格式

| <i>指令流方向：MCU→BLE 模组</i>                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 指令类型                                                                                                        | 指令格式          |
| 写指令                                                                                                         | <ST_WR_RSP=x> |
| 读指令                                                                                                         | <RD_WR_RSP>   |
| 说明：                                                                                                         |               |
| 1、当 x 为 1 时主机向从机写数据为带回应(WITH_RSP)模式，类似 TCP 模式；当 x 为 0 时主机向从机写数据为不带回应(WITH_NO_RSP)模式，该模式下写入数据速度会快，类似 UDP 模式。 |               |
| 2、设置完毕后立即生效。                                                                                                |               |

表 6.10-2：设置主机模式下向从机发送数据的写数据模式的应答包格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i> |                |
|-------------------------|----------------|
| 应答类型                    | 应答格式           |
| 写成功                     | <st_wr_rsp=ok> |
| 读成功                     | <rd_wr_rsp=x>  |

## 6.11 主机模式下，接受/拒绝从机连接参数请求

表 6.11-1：主机模式下，接受/拒绝从机连接参数请求的指令包格式

| <i>指令流方向：MCU→BLE 模组</i>                            |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 指令类型                                               | 指令格式                    |
| 写指令                                                | <ST_EN_CLIENT_UPDATE=x> |
| 读指令                                                | <RD_EN_CLIENT_UPDATE>   |
| 说明：                                                |                         |
| 1、当 x=1 时，代表主机接受从机的连接参数请求；当 x=0 时，代表主机拒绝从机的连接参数请求。 |                         |

表 6.11-2：主机模式下，接受/拒绝从机连接参数请求的应答包格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i> |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 应答类型                    | 应答格式                     |
| 写成功                     | <st_en_client_update=ok> |
| 读成功                     | <rd_en_client_update=x>  |

说明:

- 1、当主机接受外部从机的参数请求之后，主机模式下设置的主机连接间隙和超时时间将无效，主机将以从机上报的连接参数进行连接并通信。如果从机的连接参数很小，会造成模组功耗变大。
- 2、当主机拒绝外部从机的参数请求之后，主机将以自身设置的参数为准。这样不管从机参数如何，一切以主机为准。此时我们可以精确控制系统的功耗，而不会因为从机的参数受到影响。

## 6.12 设置/读取主机最小连接间隙

表 6.12-1: 设置/读取主机最小连接间隙的指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组                                                                                                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 指令类型                                                                                                                                    | 指令格式                          |
| 写指令                                                                                                                                     | <ST_CENTER_CON_MIN_GAP=xx.xx> |
| 读指令                                                                                                                                     | <RD_CENTER_CON_MIN_GAP>       |
| 说明:                                                                                                                                     |                               |
| 1、xx.xx 为最小连接间隙，格式为字符，设置范围为 75~40000，对应为 7.5ms~4s 我们将时间数值(以毫秒为单位)扩大 10 倍之后当作参数写入指令集。比如设置最小连接间隙为 1s，则指令为"<ST_CENTER_CON_MIN_GAP=10000>"。 |                               |
| 2、最大连接间隙必须大于或等于最小连接间隙，否则报错。                                                                                                             |                               |

表 6.12-2: 设置/读取主机最小连接间隙的应答包格式

| <u>应答流方向:</u> BLE 模组→MCU |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 应答类型                     | 应答格式                          |
| 写成功                      | <st_center_con_min_gap=ok>    |
| 读成功                      | <rd_center_con_min_gap=xx.xx> |

## 6.13 设置/读取主机最大连接间隙

表 6.13-1: 设置/读取主机最大连接间隙的指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组                                                                                                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 指令类型                                                                                                                                    | 指令格式                          |
| 写指令                                                                                                                                     | <ST_CENTER_CON_MAX_GAP=yy.yy> |
| 读指令                                                                                                                                     | <RD_CENTER_CON_MAX_GAP>       |
| 说明:                                                                                                                                     |                               |
| 1、yy.yy 为最大连接间隙，格式为字符，设置范围为 75~40000，对应为 7.5ms~4s 我们将时间数值(以毫秒为单位)扩大 10 倍之后当作参数写入指令集。比如设置最大连接间隙为 1s，则指令为"<ST_CENTER_CON_MAX_GAP=10000>"。 |                               |
| 2、最大连接间隙必须大于或等于最小连接间隙，否则报错。                                                                                                             |                               |

表 6.13-2: 设置/读取主机最大连接间隙的应答包格式

| <u>应答流方向:</u> BLE 模组→MCU |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 应答类型                     | 应答格式                          |
| 写成功                      | <st_center_con_max_gap=ok>    |
| 读成功                      | <rd_center_con_max_gap=yy.yy> |

## 6.14 设置/读取主机连接超时时间

表 6.14-1: 设置/读取主机连接超时时间的指令包格式

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组 |  |
|--------------------------|--|

| 指令类型                                                                                       | 指令格式                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 写指令                                                                                        | <ST_CENTER_CON_TIMEOUT=xx.xx> |
| 读指令                                                                                        | <RD_CENTER_CON_TIMEOUT>       |
| 说明：                                                                                        |                               |
| 1、xx.xx 设置范围为 500~8000，格式为字符，对应为 500ms~8s。比如设置连接超时时间为 1s，则指令为<ST_CENTER_CON_TIMEOUT=1000>。 |                               |
| 2、超时时间一定要大于最大连接间隔的 2 倍。                                                                    |                               |

表 6.14-2：设置/读取主机连接超时时间的应答包格式

| 应答流方向：BLE 模组→MCU |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 应答类型             | 应答格式                          |
| 写成功              | <st_center_con_timeout=ok>    |
| 读成功              | <rd_center_con_timeout=xx.xx> |

## 6.15 CENTER 模式下设置/读取 16bits 格式蓝牙主服务 UUID

表 6.15-1：设置/读取 16bits 格式蓝牙主服务 UUID 指令包格式

| 指令流方向：MCU→BLE 模组                                                                       |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 指令类型                                                                                   | 指令格式                              |
| 写指令                                                                                    | <ST_CENTER_16BIT_MAJOR_UUID=xxxx> |
| 读指令                                                                                    | <RD_CENTER_16BIT_MAJOR_UUID>      |
| 说明：                                                                                    |                                   |
| 1、xxxx 为需要设置的蓝牙主服务 UUID 的 HEX 数据。因为指令均为字符表示所以要将 HEX 转换为 ASCII 码进行发送，16BITS 的长度为 2 个字节。 |                                   |
| 2、例如蓝牙的主服务 UUID 为 0XFFF0，则直接发送“<ST_CENTER_16BIT_MAJOR_UUID=FFF0>”即可。                   |                                   |
| 3、主服务是用来发现服务和搜索子服务的基础。                                                                 |                                   |

表 6.15-2：设置/读取 16bits 格式蓝牙主服务 UUID 指令包应答格式

| 应答流方向：BLE 模组→MCU                    |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 应答类型                                | 应答格式                              |
| 写成功                                 | <st_center_16bit_major_uuid=ok>   |
| 读成功                                 | <rd_center_16bit_major_uuid=xxxx> |
| 说明：                                 |                                   |
| 1、xxxx 为 2 个字节的 UUID 的 HEX 数据的字符形式。 |                                   |

## 6.16 CENTER 模式下设置/读取 16bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID

表 6.16-1：设置/读取 16bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID 指令包格式

| 指令流方向：MCU→BLE 模组                                                                                       |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 指令类型                                                                                                   | 指令格式                               |
| 写指令                                                                                                    | <ST_CENTER_16BIT_NOTIFY_UUID=xxxx> |
| 读指令                                                                                                    | <RD_CENTER_16BIT_NOTIFY_UUID>      |
| 说明：                                                                                                    |                                    |
| 1、xxxx 为需要设置的蓝牙上行 notification 通知 UUID 的 HEX 数据。因为指令均为字符表示，所以要将 HEX 转换为 ASCII 码进行发送，16BITS 的长度为 2 个字节。 |                                    |
| 2、例如蓝牙的主服务 UUID 为 0XFFF1，则直接发送“<ST_CENTER_16BIT_NOTIFY_UUID=FFF1>”即可。                                  |                                    |
| 3、上行通知通道是 蓝牙发送数据到主机的通道。                                                                                |                                    |

表 6. 16-2: 设置/读取 16bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID 指令包应答格式

| <u>应答流方向: BLE 模组→MCU</u>            |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 应答类型                                | 应答格式                               |
| 写成功                                 | <st_center_16bit_notify_uuid=ok>   |
| 读成功                                 | <rd_center_16bit_notify_uuid=xxxx> |
| 说明:                                 |                                    |
| 1、xxxx 为 2 个字节的 UUID 的 HEX 数据的字符形式。 |                                    |

## 6. 17 CENTER 模式下设置/读取 16bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID

表 6. 17-1: 设置/读取 16bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID 指令包格式

| <u>指令流方向: MCU→BLE 模组</u>                                                                          |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 指令类型                                                                                              | 指令格式                              |
| 写指令                                                                                               | <ST_CENTER_16BIT_WRITE_UUID=xxxx> |
| 读指令                                                                                               | <RD_CENTER_16BIT_WRITE_UUID>      |
| 说明:                                                                                               |                                   |
| 1、xxxx 为需要设置的蓝牙下行 write 通道 UUID 的 HEX 数据。因为指令均为字符表示, 所以要将 HEX 转换为 ASCII 码进行发送, 16BITS 的长度为 2 个字节。 |                                   |
| 2、例如蓝牙的主服务 UUID 为 0XFFF2 , 则直接发送 “<ST_CENTER_16BIT_WRITE_UUID=FFF2>” 即可。                          |                                   |
| 3、下行 write 通道为 主机为蓝牙从机发送数据通道。                                                                     |                                   |

表 6. 17-2: 设置/读取 16bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID 指令包应答格式

| <u>应答流方向: BLE 模组→MCU</u>            |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 应答类型                                | 应答格式                              |
| 写成功                                 | <st_center_16bit_write_uuid=ok>   |
| 读成功                                 | <rd_center_16bit_write_uuid=xxxx> |
| 说明:                                 |                                   |
| 1、xxxx 为 2 个字节的 UUID 的 HEX 数据的字符形式。 |                                   |

## 6. 18 CENTER 模式下设置/读取 128bits 格式蓝牙主服务 UUID

表 6. 18-1: 设置/读取 128bits 格式蓝牙主服务 UUID 指令包格式

| <u>指令流方向: MCU→BLE 模组</u>                                                                                                          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 指令类型                                                                                                                              | 指令格式                               |
| 写指令                                                                                                                               | <ST_CENTER_128BIT_MAJOR_UUID=xxxx> |
| 读指令                                                                                                                               | <RD_CENTER_128BIT_MAJOR_UUID>      |
| 说明:                                                                                                                               |                                    |
| 1、xxxx 为需要设置的蓝牙主服务 UUID 的 HEX 数据。因为指令均为字符表示, 所以要将 HEX 转换为 ASCII 码进行发送, 128BITS 的长度为 16 个字节。                                       |                                    |
| 2、例如蓝牙的主服务 UUID 为 0X00112233445566778899AABBCCDDEEFF , 则直接发送 “<ST_CENTER_128BIT_MAJOR_UUID=00112233445566778899AABBCCDDEEFF>” 即可。 |                                    |
| 3、主服务是用来发现服务和搜索子服务的基础。                                                                                                            |                                    |

表 6. 18-2: 设置/读取 128bits 格式蓝牙主服务 UUID 指令包应答格式

| <u>应答流方向: BLE 模组→MCU</u> |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 应答类型                     | 应答格式                             |
| 写成功                      | <st_center_128bit_major_uuid=ok> |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 读成功                                  | <rd_center_128bit_major_uuid=xxxx> |
| 说明：                                  |                                    |
| 1、xxxx 为 16 个字节的 UUID 的 HEX 数据的字符形式。 |                                    |

## 6. 19 CENTER 模式下设置/读取 128bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID

表 6. 19-1：设置/读取 128bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID 指令包格式

| <u>指令流方向：</u> MCU→BLE 模组                                                                                                       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 指令类型                                                                                                                           | 指令格式                                |
| 写指令                                                                                                                            | <ST_CENTER_128BIT_NOTIFY_UUID=xxxx> |
| 读指令                                                                                                                            | <RD_CENTER_128BIT_NOTIFY_UUID>      |
| 说明：                                                                                                                            |                                     |
| 1、xxxx 为需要设置的蓝牙上行 notification 通知 UUID 的 HEX 数据。因为指令均为字符表示，所以要将 HEX 转换为 ASCII 码进行发送，128BITS 的长度为 16 个字节。                       |                                     |
| 2、例如蓝牙的主服务 UUID 为 0X00114455445566778899AABBCCDDEEFF，则直接发送“<ST_CENTER_128BIT_NOTIFY_UUID=00114455445566778899AABBCCDDEEFF>”即可。 |                                     |
| 3、上行通知通道是 蓝牙发送数据到主机的通道。                                                                                                        |                                     |

表 6. 19-2：设置/读取 128bits 格式蓝牙上行 notification 通知 UUID 指令包应答格式

| <u>应答流方向：</u> BLE 模组→MCU             |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 应答类型                                 | 应答格式                                |
| 写成功                                  | <st_center_128bit_notify_uuid=ok>   |
| 读成功                                  | <rd_center_128bit_notify_uuid=xxxx> |
| 说明：                                  |                                     |
| 1、xxxx 为 16 个字节的 UUID 的 HEX 数据的字符形式。 |                                     |

## 6. 20 CENTER 模式下设置/读取 128bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID

表 6. 20-1：设置/读取 128bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID 指令包格式

| <u>指令流方向：</u> MCU→BLE 模组                                                                                                      |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 指令类型                                                                                                                          | 指令格式                               |
| 写指令                                                                                                                           | <ST_CENTER_128BIT_WRITE_UUID=xxxx> |
| 读指令                                                                                                                           | <RD_CENTER_128BIT_WRITE_UUID>      |
| 说明：                                                                                                                           |                                    |
| 1、xxxx 为需要设置的蓝牙下行 write 通道 UUID 的 HEX 数据。因为指令均为字符表示，所以要将 HEX 转换为 ASCII 码进行发送，128BITS 的长度为 16 个字节。                             |                                    |
| 2、例如蓝牙的主服务 UUID 为 0X00116677445566778899AABBCCDDEEFF，则直接发送“<ST_CENTER_128BIT_WRITE_UUID=00116677445566778899AABBCCDDEEFF>”即可。 |                                    |
| 3、下行 write 通道为 主机为蓝牙从机发送数据通道。                                                                                                 |                                    |

表 6. 20-2：设置/读取 128bits 格式蓝牙下行 write 通道 UUID 指令包应答格式

| <u>应答流方向：</u> BLE 模组→MCU             |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 应答类型                                 | 应答格式                               |
| 写成功                                  | <st_center_128bit_write_uuid=ok>   |
| 读成功                                  | <rd_center_128bit_write_uuid=xxxx> |
| 说明：                                  |                                    |
| 1、xxxx 为 16 个字节的 UUID 的 HEX 数据的字符形式。 |                                    |

## 6.21 打开或关闭扫描周边 BLE 蓝牙设备名称信息

表 6.21-1：打开或关闭扫描周边蓝牙设备名称信息的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组                      |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| 指令类型                                           | 指令格式                |
| 写指令                                            | <ST_SCAN_NAME_ON=x> |
| 读指令                                            | <RD_SCAN_NAME_ON>   |
| 说明：                                            |                     |
| 1、当 x=1，代表模组使能扫描周边设备的功能；当 x=0，代表模组禁用扫描周边设备的功能。 |                     |

表 6.21-2：打开或关闭扫描周边蓝牙设备名称信息的应答包格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组→MCU                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 应答类型                                                                                                               | 应答格式                     |
| 写成功                                                                                                                | <st_scan_name_on=ok>     |
| 读成功                                                                                                                | <rd_scan_name_on=x>      |
| 取消扫描                                                                                                               | <st_scan_name_on=cancel> |
| 说明：                                                                                                                |                          |
| 1、当该指令“<st_scan_name_on=timeout>”发送到 MCU 时，代表 10s 扫描周期到，扫描结束。                                                      |                          |
| 2、当模组使能扫描周边设备的功能后，蓝牙模组将持续 10s 进行周边设备的扫描。扫描到的数据格式为：头 + 数据标识头 NAME_DATA= + 扫描到的 MAC 地址 + 扫描到的 BLE 设备名称 + RSSI 值 + 尾。 |                          |
| 3、实例。扫描到的数据如下：                                                                                                     |                          |
| [13:53:17.678]发→◇<ST_SCAN_NAME_ON=1>□                                                                              |                          |
| [13:53:17.695]收←◆<st_scan_name_on=ok>                                                                              |                          |
| [13:53:17.755]收←◆<NAME_DATA=016d6b00670b,Mgc_lbc3,-74>                                                             |                          |
| [13:53:18.546]收←◆<NAME_DATA=016d6b006b05,Mgc_lbc3,-62>                                                             |                          |
| [13:53:19.046]收←◆<NAME_DATA=016d6b006b05,Mgc_lbc3,-66>                                                             |                          |
| [13:53:19.418]收←◆<NAME_DATA=806fb01fefaa,Sce859f634579a935C,-74>                                                   |                          |
| [13:53:19.556]收←◆<NAME_DATA=016d6b006b05,Mgc_lbc3,-63>                                                             |                          |
| [13:53:22.686]收←◆<NAME_DATA=806fb01fefaa,Sce859f634579a935C,-92>                                                   |                          |
| [13:53:27.705]收←◆<st_scan_name_on=timeout>                                                                         |                          |

## 6.22 连接指定名称设备并保存

表 6.22-1：连接指定名称设备的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 指令类型                                                                                 | 指令格式                 |
| 写指令                                                                                  | <ST_NAME_CON=xx..xx> |
| 读指令                                                                                  | <RD_NAME_CON>        |
| 断开指定名称设备连接                                                                           | <ST_NAME_CON=0>      |
| 说明：                                                                                  |                      |
| 1、xx..xx 为需要设置的名称，格式为字符，长度最长为 29 个字节。比如待连接设备名称为“BLE123”，则指令格式为：<ST_NAME_CON=BLE123>。 |                      |

表 6.22-2：连接指定名称设备的应答包格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组→MCU |                  |
|---------------------------|------------------|
| 应答类型                      | 应答格式             |
| 写成功                       | <st_name_con=ok> |
| 读成功                       | <rd_name_con=xx> |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 正在连接 | <st_name_con=connecting> |
| 连接超时 | <st_name_con=timeout>    |
| 连接成功 | <st_name_con=xx>         |
| 断开连接 | <st_name_con=disconnect> |

## 6.23 使能/读取远距离模式

表 6.23-1：使能/读取远距离模式的指令包格式

| <u>指令流方向：</u> MCU→BLE 模组 |                |
|--------------------------|----------------|
| 指令类型                     | 指令格式           |
| 写指令                      | <ST_LR_MODE=x> |
| 读指令                      | <RD_LR_MODE>   |
| 说明：                      |                |
| 1、x 为 1 表示使能远距离模式。       |                |
| 2、x 为 0 表示禁用远距离模式。       |                |

表 6.23-2：使能/读取远距离模式的应答包格式

| <u>应答流方向：</u> BLE 模组→MCU |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 应答类型                     | 应答格式            |
| 写成功                      | <st_lr_mode=ok> |
| 读成功                      | <rd_lr_mode=x>  |
| 读/写失败                    | 无返回             |

## 6.24 是否过滤扫描广播数据和名称标志位

表 6.24-1：是否过滤扫描广播数据和名称标志位的指令包格式

| <u>指令流方向：</u> MCU→BLE 模组 |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 指令类型                     | 指令格式               |
| 写指令                      | <ST_SCAN_FILTER=x> |
| 读指令                      | <RD_SCAN_FILTER>   |
| 说明：                      |                    |
| 1、x 为 1 表示过滤扫描。          |                    |
| 2、x 为 0 表示不过滤扫描。         |                    |

表 6.24-2：是否过滤扫描广播数据和名称标志位的应答包格式

| <u>应答流方向：</u> BLE 模组→MCU |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 应答类型                     | 应答格式                |
| 写成功                      | <st_scan_filter=ok> |
| 读成功                      | <rd_scan_filter=x>  |

## 6.25 设置数据直通模式

表 6.25-1：设置数据直通模式的指令包格式

| <u>指令流方向：</u> MCU→BLE 模组 |                  |
|--------------------------|------------------|
| 指令类型                     | 指令格式             |
| 写指令                      | <ST_DDTR_MODE=x> |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 读指令               | <RD_DDTR_MODE> |
| 说明：               |                |
| 1、x 为 1 表示直通模式开启。 |                |
| 2、x 为 0 表示直通模式关闭。 |                |

表 6. 25-2：设置数据直通模式的应答包格式

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <u>应答流方向：</u> BLE 模组→MCU |                   |
| 应答类型                     | 应答格式              |
| 写成功                      | <st_ddtr_mode=ok> |
| 读成功                      | <rd_ddtr_mode=x>  |

## 6. 26 蓝牙低功耗使能有效电平设置

表 6. 26-1：蓝牙低功耗使能有效电平设置的指令包格式

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <u>指令流方向：</u> MCU→BLE 模组 |                     |
| 指令类型                     | 指令格式                |
| 写指令                      | <ST_BLE_EN_LEVEL=x> |
| 读指令                      | <RD_BLE_EN_LEVEL>   |
| 说明：                      |                     |
| 1、x 为 1 表示高电平有效。         |                     |
| 2、x 为 0 表示低电平有效。         |                     |

表 6. 26-2：蓝牙低功耗使能有效电平设置的应答包格式

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <u>应答流方向：</u> BLE 模组→MCU |                      |
| 应答类型                     | 应答格式                 |
| 写成功                      | <st_ble_en_level=ok> |
| 读成功                      | <rd_ble_en_level=x>  |

## 6. 27 配对绑定权限设置

表 6. 27-1：配对绑定权限设置的指令包格式

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <u>指令流方向：</u> MCU→BLE 模组 |                  |
| 指令类型                     | 指令格式             |
| 写指令                      | <ST_BOND_AUTH=x> |
| 读指令                      | <RD_BOND_AUTH>   |
| 说明：                      |                  |
| 1、x 为 0 表示开启配对绑定权限。      |                  |
| 2、x 为 1 表示关闭配对绑定权限。      |                  |

表 6. 27-2：配对绑定权限设置的应答包格式

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <u>应答流方向：</u> BLE 模组→MCU |                   |
| 应答类型                     | 应答格式              |
| 写成功                      | <st_bond_auth=ok> |
| 读成功                      | <rd_bond_auth=x>  |

## 6. 28 切换到 BLE 模式设置

表 6. 28-1：切换到 BLE 模式的指令包格式

| <u>指令流方向:</u> MCU→BLE 模组                             |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| 指令类型                                                 | 指令格式            |
| 写指令                                                  | <ST_BLE_MODE=x> |
| 读指令                                                  | <RD_BLE_MODE>   |
| 说明：<br>1、x 为 1 表示切换到 BLE 模式。<br>2、x 为 0 表示退出 BLE 模式。 |                 |

表 6. 28-2：切换到 BLE 模式的应答包格式

| <u>应答流方向:</u> BLE 模组→MCU |                  |
|--------------------------|------------------|
| 应答类型                     | 应答格式             |
| 写成功                      | <st_ble_mode=ok> |
| 读成功                      | <rd_ble_mode=x>  |

## 7 设置/读取蓝牙配对连接指令

表 7-1：设置/读取蓝牙配对连接的指令包格式

| <u>指令流方向</u> : MCU→BLE 模组                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 指令类型                                                                                             | 指令格式                |
| 设置配对密码                                                                                           | <ST_PASSKEY=xxxxxx> |
| 取消配对                                                                                             | <ST_PASSKEY=0>      |
| 读取配对密码                                                                                           | <RD_PASSKEY>        |
| 说明：<br>1、x 固定为 6 个字节配对密码，格式为字符，手机配对的时候需要输入，默认配对密码关闭。比如设置配对密码为 123456，则指令格式为：<ST_PASSKEY=123456>。 |                     |

表 7-2：设置/读取蓝牙配对连接的应答包格式

| <u>应答流方向</u> : BLE 模组→MCU |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 应答类型                      | 应答格式                |
| 写成功                       | <st_passkey=ok>     |
| 读取配对密码存在                  | <rd_passkey=xxxxxx> |
| 读取配对连接禁用                  | <rd_passkey=null>   |

## 8 连接指定名称的蓝牙热敏打印机专用指令和说明

### 8.1 指令操作

表 8.1-1：连接蓝牙热敏打印机专用的指令包格式

| <i>指令流方向：MCU→BLE 模组</i>                                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 指令类型                                                                                                          | 指令格式                            |
| 连接指令                                                                                                          | <ST_PRINT_NAME_CON=xxxxxxxxxxx> |
| 断开指令                                                                                                          | <ST_PRINT_NAME_CON=0>           |
| 说明：<br>1、“xxxxxxxxxxx”为需要连接的打印机完整名称或者部分连续名称，格式为字符，区分大小写。比如连接打印机名称为“HP1008”，则指令格式为：<ST_PRINT_NAME_CON=HP1008>. |                                 |

表 8.1-2：连接蓝牙热敏打印机专用的应答包格式

| <i>应答流方向：BLE 模组→MCU</i>                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 应答类型                                                     | 应答格式                            |
| 指令写成功                                                    | <st_print_name_con=ok>          |
| 连接成功                                                     | <st_print_name_con=xxxxxxxxxxx> |
| 正在连接                                                     | <st_print_name_con=connecting>  |
| 连接超时                                                     | <st_print_name_con=timeout>     |
| 连接断开                                                     | <st_print_name_con=disconnect>  |
| 说明：<br>1、连接成功过后，就可以通过串口向打印机发送需要打印的数据。直接透传传输，数据蓝牙模组不会做处理。 |                                 |

### 8.2 相关说明

A、本蓝牙模组已经适配市面上 95%以上的蓝牙热敏打印机，正常都不需要特殊定制就可以直接连接打印；

B、如果遇到不可以连接打印的打印机，如果必须适配，请联系我司销售反馈并提供样机我们进行添加适配。

## 9 手机 APP 配置模组所有的参数的说明

为了方便用户配置模组的参数，我们允许 APP 对模组的所有参数进行读或者写。既可以通过引脚来进行物理控制，又可以通过指令进行控制。若该引脚悬空，在上电后 APP 配置功能处于使能状态，1 分钟以后 APP 配置功能将自动被禁用；期间可以通过拉高 1 该引脚电平状态或通过发送 “<ST\_APP\_CONFIG=0>” 指令禁用 APP 配置功能。

使能 APP 配置示例：

- 步骤一：首先请保持 BLE 模组被连接，且 0XFFF3 通道(configble channel)的 notification 功能被打开。
- 步骤二：将 APP 配置使能引脚拉低 0 或发送指令 “<ST\_APP\_CONFIG=1>” 或 “设置 APP 配置密码后在连接时输入正确密码”。
- 步骤三：随后就可以通过 0XFFF3 通道进行指令发送和参数读取了。

说明：

- 1、当 APP 配置使能时，如果指令不存在，则在 “0XFFF3” 通道返回 “<!cmd\_no\_exist\_or\_error!>”，如果指令存在且规则符合，则会按照指令表返回。
- 2、当 APP 配置禁用、或 APP 配置密码错误时，则不管发送什么指令数据，都将在 “0XFFF3” 通道返回 “<!not\_allow\_config!>”。

## 10 BLE 蓝牙模组默认参数

- 默认串口参数: 115200bps N 8 1, 流控禁用
- 模组正常广播使能
  - 默认广播间隙: 1s
  - 默认最小连接间隙: 15ms
  - 默认最大连接间隙: 15ms
  - 默认连接超时时间: 5s
- 模组作为从机被其他主机连接数: 1 个
- 主机模式: 关闭
- 开启主机扫描, 自动连接从机: 开启
- 模组作为主机连接其他从机数量: 1 个
- 从机模式 UUID 服务(可指令配置改变)
  - 主服务 16bits: FFF0
  - NOTIFY 服务 16bits: FFF1
  - Write command/request 服务 16bits: FFF2
  - 指令配置通道 NOTIFY/write command/request 服务 16bits: FFF3
- 主机模式 UUID 服务(可指令配置改变)
  - 主服务 16bits: FFF0
  - NOTIFY 服务 16bits: FFF1
  - Write command/request 服务 16bits: FFF2